

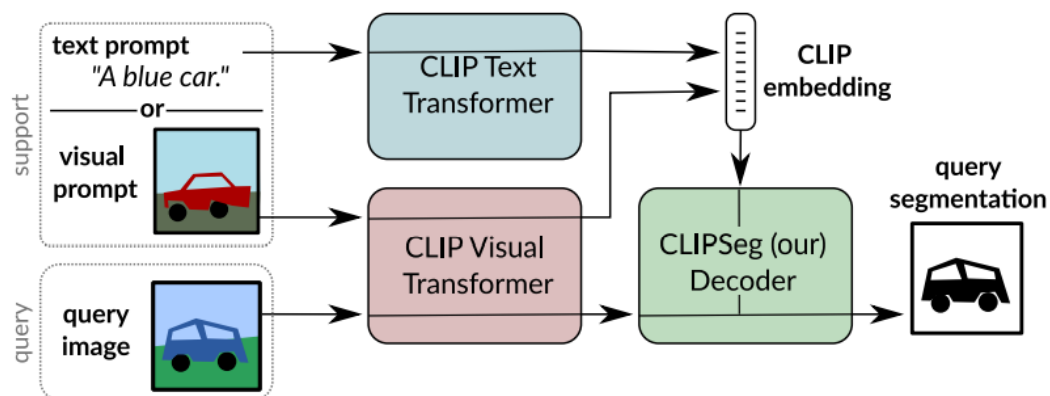
Prompt Engineering 作業

prompt engineering 在語言模型中是一個非常具有潛力的研究題目。期能在不更改語言模型的的前提下，大幅增進語言模型的效能。

近年來，OpenAI 更是推出了開源的 text-image 預訓練模型-CLIP，能夠將文本特徵與影像特徵硬上到同一個特徵空間中，並且找出找出文本與影像中的特徵關聯。

我 CLIP 模型能夠透過文字的 prompt 達到 few-shot 甚至 zero-shot 的下游影像任務(e.g, 影像分類、影像分割等等)。

我們本次的作業，便是希望基於 CLIP 的影像切割模型“CLIPseg”，加入不同的 prompt engineering 技巧，使的模型在不用 fine-tuned 的情況下，能夠增加準確度



● 作業目標：

● 任務一：

加入 prompt engineering，以增加 CLIPseg 模型在特定資料及影像切割結果的準確度。

規格::

- 使用模型-CLIPseg
- 測試資料集-Pascal-5i、
- 衡量指標: mIoU、IoUBIN、AP

● 任務二：

使用 CLIPseg 模型，並加入 prompt engineering 在自己隨手拍的照片中進行影像切割(切割目標自行選定)，並且繳交切割玩影像的可視化影像(png,jpeg 等等)

如圖：



➤ **CLIPseg 開源碼:**

<https://github.com/KaiyangZhou/CoOp>

資料集 testing 以及切割影像可視化皆在開源碼內，因此只需加入 prompt engineering 的部分即可。

➤ **作業要求:**

程式語言:python, pytorch

開源碼使用: <https://github.com/KaiyangZhou/CoOp>

➤ **需繳交**

1. 實驗比較結果(.pdf)
2. 加入 prompt engineering 的 CLIPseg 程式碼
3. prompt engineering 的設計描述(ppt1-3 頁)

➤ **prompt engineering 技巧參考:**

■ **General prompt template:**

通用提示模板是設計提示時的一個基礎框架，它提供了一種結構化的方式來構建提示。這種模板通常包括對目標物體或場景的描述，並可能包含關於位置、屬性或行為的信息。利用通用模板可以確保即使在多樣化的圖像集上也能維持一定的一致性和規範性，從而幫助模型更好地理解 and 執行分割任務。

■ **Prompt Ensemble**

提示集成是指同時使用多個不同的提示來指導模型，以期望藉由組合不同視角和描述的優勢來提高分割的準確度和魯棒性。這些提示可以從不同角度描述同一目標，或者針對圖像中的不同特徵和元素。提示集成可以通過投票、加權平均或其他集成學習技術來整合多個提示的結果。

■ **Negative prompt**

負向提示是一種特別指出不希望模型關注的元素或特徵的提示方式。這種技巧可以幫助模型避免在分割時將注意力放在不相關或誤導性的信息上。例如，如果目標是分割圖像中的動物，而背景中有樹木，負向提示可能是“忽略背景中的樹木，專注於動物”。

■ Chain-of-Thought Prompting

Chain-of-Thought 提示是一種逐步引導模型通過一系列邏輯步驟來理解和執行任務的技巧。這種提示方式模仿人類解決問題的思維過程，通過分解任務為較小、更易管理的子任務來幫助模型處理複雜的分割任務。例如，在進行一個涉及多個物體和層次的分割任務時，可以首先提示模型識別主要物體，然後逐步細化到次要元素和細節。這種方法不僅有助於提高分割的準確度，也有助於提高模型對於複雜場景的理解能力。

➤ 論文參考: <https://arxiv.org/pdf/2112.10003.pdf>